

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN 1
MODUL 0 & MODUL 1**



**HOW TO PROGRAM
&
Variabel Tipe Data dan Operator**

Oleh:

Daffa Althafi

NIM.2610817110011

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
SEPTEMBER 2026**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN 1

Laporan Praktikum Pemrograman I Modul 0: How to Program ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikum : Daffa Althafi
NIM : 2610817110011

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Menyetujui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Rakha' Athallah
2410817310002

Andrean Rizky Baskara, S.kom., M.kom,
199307032019031011

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN 1	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
MODUL 0: How to Program	1
SOAL 1	1
A. Source Code	1
B. Output Program	2
C. Pembahasan	2
SOAL 2	3
A. Source Code	3
B. Output Program	4
C. Pembahasan	4
SOAL 3	5
A. Source Code	5
B. Output Program	6
C. Pembahasan	6
SOAL 4	7
A. Source Code	7
B. Output Program	8
C. Pembahasan	8
SOAL 5	9
A. Source Code	9
B. Output Program	10
C. Pembahasan	10
MODUL 1: Variabel Tipe Data dan Operator	12
SOAL 1	12

A. Source Code	12
B. Output Program	13
C. Pembahasan	14
Soal 2	14
A. Source Code	14
B. Output Program	15
C. Pembahasan	16
SOAL 3	16
A. Source Code	17
B. Output Program	18
C. Pembahasan	18
SOAL 4	19
A. Source Code	19
B. Output Program	20
C. Pembahasan	20
SOAL 5	21
A. Source Code	22
B. Output Program	21
C. Pembahasan	22
SOAL 6	23
A. Source Code	24
B. Output Program	24
C. Pembahasan	25
SOAL 7	25
A. Source Code	26
B. Output Program	27
C. Pembahasan	28
SOAL 8	28
A. Source Code	29
B. Output Program	30
C. Pembahasan	30
SOAL 9	31

A. Source Code	31
B. Output Program	32
C. Pembahasan	32
SOAL 10	33
A. Source Code	33
B. Output Program	35
C. Pembahasan	35
TAUTAN GITHUB	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 .Output Soal 1 Modul 0 Python	2
Gambar 2 . Output Soal 1 Modul 0 C	2
Gambar 3 . Ouput Soal 2 Modul 0 Python	4
Gambar 4 . Output Soal 2 Modul 0 C	4
Gambar 5 . Output Soal 3 Modul 0 Python	6
Gambar 6 . Output Soal 3 Modul 0 C	6
Gambar 7 . Output Soal 4 Modul 0 Python	8
Gambar 8 . Output Soal 4 Modul 0 C	8
Gambar 9 . Output Soal 5 Modul 0 Python	10
Gambar 10 . Output Soal 5 Modul 0 C	10
Gambar 11 . Output Soal 1 Modul 1 Python	13
Gambar 12 . Output Soal 1 Modul 1 C	13
Gambar 13 . Output Soal 2 Modul 1 Python	15
Gambar 14 . Output Soal 2 Modul 1 C	16
Gambar 15 . Output Soal 3 Modul 1 Python	18
Gambar 16 . Output Soal 3 Modul 1 C	18
Gambar 17 . Output Soal 4 Modul 1 Python	20
Gambar 18 . Output Soal 4 Modul 1 C	20
Gambar 19 . Output Soal 5 Modul 1 Python	21
Gambar 20 . Output Soal 5 Modul 1 C	22
Gambar 21 . Output Soal 6 Modul 1 Python	25
Gambar 22 . Output Soal 6 Modul 1 C	25
Gambar 23 . Output Soal 7 Modul 1 Python	27
Gambar 24 . Output Soal 7 Modul 1 C	27
Gambar 25 . Output Soal 8 Modul 1 Python	30
Gambar 26 . Output Soal 8 Modul 1 C	30
Gambar 27 . Output Soal 9 Modul 1 Python	32
Gambar 28 . Output Soal 9 Modul 1C	32
Gambar 29 . Output Soal 10 Modul 1 Python	35
Gambar 30 . Output Soal 10 Modul 1 C	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1 . Soal 1 Modul 0	1
Tabel 2 . Source Code Soal 1 Modul 0 Python	1
Tabel 3 . Source Code Soal 1 Modul 0 C	1
Tabel 4 . Soal 2 Modul 0	3
Tabel 5 . Source Code Soal 2 Modul 0 Python	3
Tabel 6 . Source Code Soal 2 Modul 0 C	3
Tabel 7 . Soal 3 Modul 0	5
Tabel 8 . Source Code Soal 3 Modul 0 Python	5
Tabel 9 . Source Code Soal 3 Modul 0 C	5
Tabel 10 . Soal 4 Modul 0	7
Tabel 11 . Source Code Soal 4 Modul 0 Python	7
Tabel 12 . Source Code Soal 4 Modul 0 C	8
Tabel 13 . Soal 5 Modul 0	9
Tabel 14 . Source Code Soal 5 Modul 0 Python	9
Tabel 15 . Source Code Soal 5 Modul 0 C	10
Tabel 16 . Soal 1 Modul 1	12
Tabel 17 . Source Code Soal 1 Modul 1 Python	12
Tabel 18 . Source Code Soal 1 Modul 1 C	13
Tabel 19 . Soal 2 Modul 1	14
Tabel 20 . Source Code Soal 2 Modul 1 Python	15
Tabel 21 . Source Code Soal 2 Modul 1 C	15
Tabel 22 . Soal 3 Modul 1	17
Tabel 23 . Source Code Soal 3 Modul 1 Python	17
Tabel 24 . Source Code Soal 3 Modul 1 C	17
Tabel 25 . Soal 4 Modul 1	19
Tabel 26 . Source Code Soal 4 Modul 1 Python	19
Tabel 27 . Source Code soal 4 Modul 1 C	20

Tabel 28 . Soal 5 Modul 1	21
Tabel 29 . Source Code Soal 5 Modul 1 Python	22
Tabel 30 . Source Code Soal 5 Modul 1 C	23
Tabel 31 . Soal 6 Modul 1	24
Tabel 32 . Source Code Soal 6 Modul 1 Python	24
Tabel 33 . Source Code Soal 6 Modul 1 C	24
Tabel 34 . Soal 7 Modul 1	26
Tabel 35 . Source Code Soal 7 Modul 1 Python	26
Tabel 36 . Source Code Soal 7 Modul 1 C	27
Tabel 37 . Soal 8 Modul 1	28
Tabel 38 . Source Code Soal 8 Modul 1 Python	29
Tabel 39 . Source Code Soal 8 Modul 1 C	29
Tabel 40 . Soal 9 Modul 1	31
Tabel 41 . Source Code Soal 9 Modul 1 Python	31
Tabel 42 . Source Code Soal 9 Modul 1 C	32
Tabel 43 . Soal 10 Modul 1	33
Tabel 44 . Source Code Soal 10 Modul 1 Python	34
Tabel 45 . Source Code Soal 10 Modul 1 C	34

MODUL 0: How to Program

SOAL 1

Membuat sebuah program yang dapat menghasilkan output sebagaimana berikut:

Output
Saya Calon Programmer No. 1

Tabel 1. Soal 1 Modul 0

A. Source Code

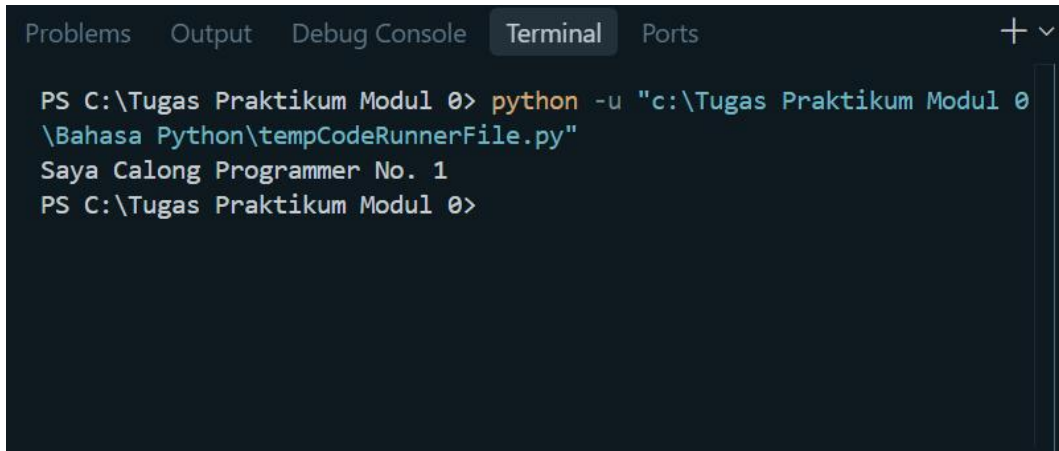
1	<code>print("Saya Calong Programmer No. 1")</code>
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Tabel 2. Source Code Soal 1 Modul 0 Python

1	<code>#include <stdio.h></code>
2	
3	<code>int main()</code>
4	<code>{</code>
5	<code> printf("Saya Calon Programmer No.1");</code>
6	<code>}</code>
7	

Tabel 3. Source Code Soal 1 Modul 0 C

B. Output Program



```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0> python -u "c:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa Python\tempCodeRunnerFile.py"
Saya Calong Programmer No. 1
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0>
```

Gambar 1. Output Soal 1 Modul 0 Python



```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0> cd "c:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
Saya Calon Programmer No.1
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C>
```

Gambar 2. Output Soal 1 Modul 0 C

C. Pembahasan

1. Pada baris [1] “print(“Saya Calon Programmer No. 1”)” menampilkan sebuah string ke layar.
2. Pada baris [1] “#include <stdio.h>” digunakan untuk mengakses library standard input dan output file. Pada baris [3] “int main()” program c mulai mengeksekusi dari sini. Pada baris [4 dan 6] “{ }” digunakan untuk menyimpan sebuah statement fungsi. Pada baris [5] “printf(“Saya Calon Programmer No. 1”);” digunakan untuk menampilkan sebuah output ke layar pengguna.

SOAL 2

Membuat sebuah program yang dapat menghasilkan output sebagai berikut:

Output
Selamat Pagi, Nama Anda
Selamat Siang, Nama Anda
Selamat Malam, Nama Anda

Tabel 4. Soal 2 Modul 0

A. Source Code

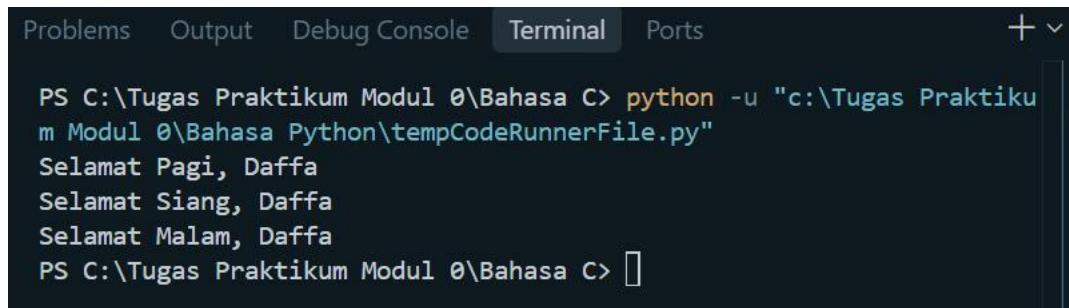
1	print("Selamat Pagi, Daffa")
2	print("Selamat Siang, Daffa")
3	print("Selamat Malam, Daffa")
4	
5	
6	
7	

Tabel 5. Source Code Soal 2 Modul 0 Python

1	#include <stdio.h>
2	
3	int main()
4	{
5	printf("Selamat Pagi, Daffa\n");
6	printf("Selamat Siang, Daffa\n");
7	printf("Selamat Malam, Daffa\n");
8	}

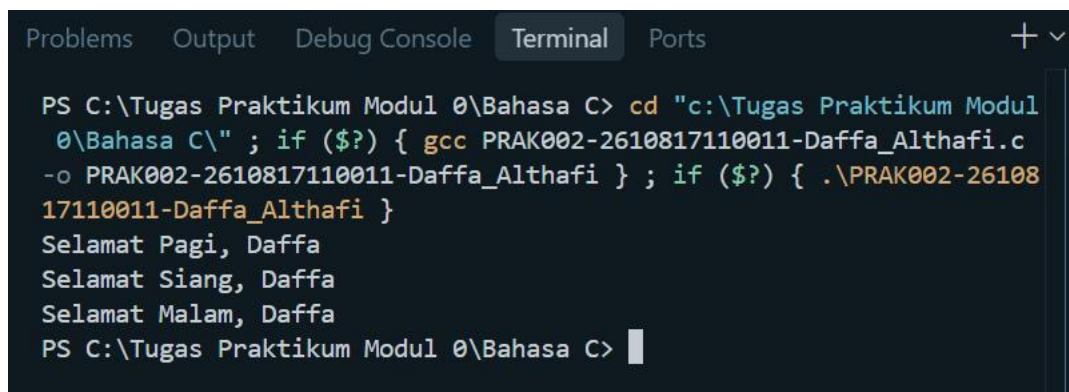
Tabel 6. Source Code Soal 2 Modul 0 C

B. Output Program



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports + v
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa Python\tempCodeRunnerFile.py"
Selamat Pagi, Daffa
Selamat Siang, Daffa
Selamat Malam, Daffa
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> █
```

Gambar 3. Output Soal 2 Modul 0 Python



```
Problems Output Debug Console Terminal Ports + v
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc PRAK002-2610817110011-Daffa_Althafi.c -o PRAK002-2610817110011-Daffa_Althafi } ; if ($?) { .\PRAK002-2610817110011-Daffa_Althafi }
Selamat Pagi, Daffa
Selamat Siang, Daffa
Selamat Malam, Daffa
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> █
```

Gambar 4. Output Soal 2 Modul 0 C

C. Pembahasan

1. Pada baris [1] “print(“Selamat Pagi, Daffa”)” menampilkan sebuah output berupa teks “Selamat Pagi, Daffa” ke layar pengguna. Pada baris [2] “print(“Selamat Siang, Daffa”)” menampilkan sebuah output berupa teks “Selamat Siang, Daffa” ke layar pengguna. Pada baris [3] “print(“Selamat Malam, Daffa”)” menampilkan sebuah output berupa teks “Selamat malam, Daffa” ke layar pengguna.
2. Pada baris [1] “#include <stdio.h>” digunakan untuk mengakses library standard input dan output file. Pada baris [3] “int main()” program c mulai mengeksekusi dari sini. Pada baris [4 - 8] “{ }” digunakan untuk menyimpan sebuah statement fungsi. Pada baris [5 - 7] digunakan untuk menampilkan sebuah output berupa teks ke layar pengguna.

SOAL 3

Membuat sebuah program yang dapat menghasilkan output sebagaimana berikut:

Output
Andi Berkata "Saya Pasti Bisa"

Tabel 7. Soal 3 Modul 0

A. Source Code

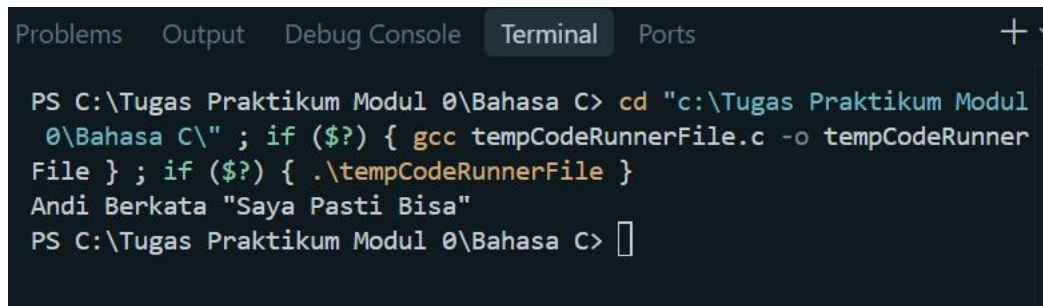
1	<code>andi_berkata = "Saya Pasti Bisa"</code>
2	<code>print(f"Andi Berkata \"{andi_berkata}\")</code>
3	
4	
5	
6	
7	

Tabel 8. Source Code Soal 3 Modul 0 Python

1	<code>#include <stdio.h></code>
2	
3	<code>int main()</code>
4	<code>{</code>
5	<code> char andi[100] = "Saya Pasti Bisa";</code>
6	<code> printf("Andi Berkata \"%s\\n", andi);</code>
7	<code>}</code>

Tabel 9. Source Code Soal 3 Modul 0 C

B. Output Program



```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul
0\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunner
File } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
Andi Berkata "Saya Pasti Bisa"
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C>
```

Gambar 5. Output Soal 3 Modul 0 Python



```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul
0\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc PRAK003-2610817110011-Daffa_Althafi.c
-o PRAK003-2610817110011-Daffa_Althafi } ; if ($?) { .\PRAK003-26108
17110011-Daffa_Althafi }
Andi Berkata "Saya Pasti Bisa"
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C>
```

Gambar 6. Output Soal 3 Modul 0 C

C. Pembahasan

1. Pada baris [1] “(andi_berkata = “Saya Pasti Bisa”)” membuat sebuah variabel bertipe data string yang nilai “Saya Parti Bisa”. Pada baris [2] “print” digunakan untuk menampilkan sebuah output berupa teks. (f’string”) digunakan agar dapat memasukan sebuah variabel ke dalam string. {andi_berkata} memasukkan variabel ke dalam string.
2. Pada baris [1] “#include <stdio.h>” digunakan untuk mengakses library standard input dan output file. Pada baris [3] “int main()” program c mulai mengeksekusi dari sini. Pada baris [4 - 7] “{ }” digunakan untuk menyimpan sebuah statement fungsi. Pada baris [5] membuat variabel andi bertipe char dengan maksimal karakter 100. Pada baris [6] “printf()” digunakan untuk menampilkan output ke layar pengguna. %s digunakan agar variabel andi dapat dimasukkan ke “printf()”.

SOAL 4

Membuat sebuah program yang dapat menghasilkan output sebagai berikut:

Output	
#####	
#	#
#	Nama Anda
#	NIM
#	#
#####	

Tabel 10. Soal 4 Modul 0

A. Source Code

1	name = "Daffa Althafi"
2	nim = 2610817110011
3	
4	print("#####")
5	print("#
6	print(f"# {name} #")
7	print(f"# {nim} #")
8	print("#
9	print("#####")

Tabel 11. Source Code Soal 4 Modul 0 Python

1	#include <stdio.h>
2	#include <math.h>
3	
4	int main()
5	{
6	char name[100] = "Daffa Althafi";
7	char NIM[100] = "2610817110011";
8	
9	printf("#####\n");
10	printf("#
11	printf("# %s #\n", name);
12	printf("# %s #\n", NIM);
13	printf("#
14	printf("#####\n");

15	}
----	---

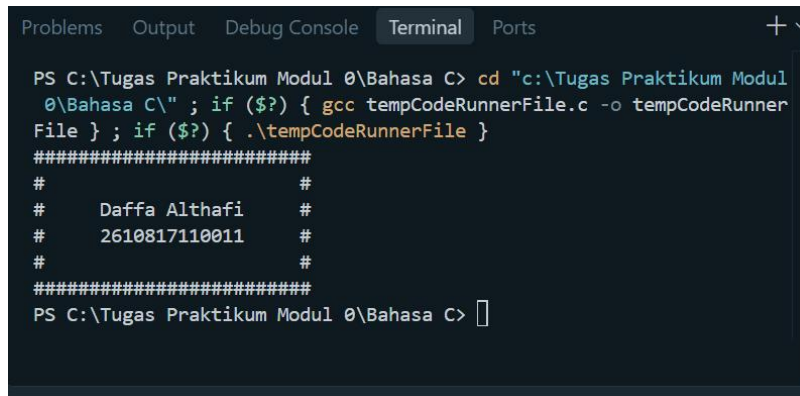
Tabel 12. Source Code Soal 4 Modul 0 C

B. Output Program



```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa Python\tempCodeRunnerFile.py"
#####
#                                     #
#      Daffa Althafi                 #
#      2610817110011                 #
#                                     #
#####
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C>
```

Gambar 7. Output Soal 4 Modul 0 Python



```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
#####
#                                     #
#      Daffa Althafi                 #
#      2610817110011                 #
#                                     #
#####
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C>
```

Gambar 8. Output Soal 4 Modul 0 C

C. Pembahasan

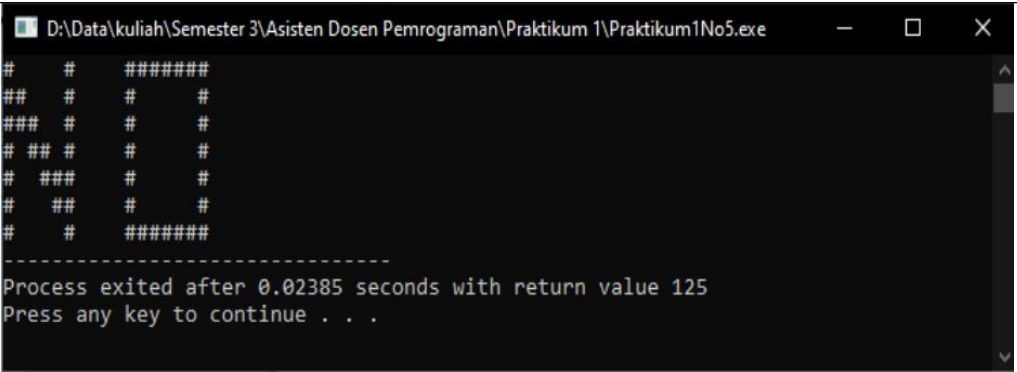
1. Pada baris [1] membuat sebuah variabel name bertipe string yang bernilai “Daffa Althafi”. Pada baris [2] membuat sebuah variabel nim bertipe string yang bernilai “2610817110011”. Pada baris [4] menampilkan # sebagai bagian atas kotak. Pada baris [5] menampilkan # sebagai sisi kiri dan kanan kotak. Pada baris [6] menampilkan # sebagai sisi kiri dan kanan kotak dan menampilkan variabel name di tengah kotak. Pada baris [7] menampilkan # sebagai sisi kiri dan kanan kotak dan menampilkan variabel nim di tengah kotak. Pada baris [8] menampilkan # sebagai sisi kiri dan kanan kotak. Pada baris [9] menampilkan # sebagai alas kotak.
2. Pada baris [1] digunakan untuk memasukkan library ke dalam program. Pada baris [2] digunakan untuk memasukkan library math supaya bisa melakukan operasi matematika. Pada baris [4] tempat awal program C di jalankan. Pada baris [5 - 15] menandai awal blok code ({) dan akhir blok code (}). Pada baris [6] membuat variabel name bertipe char yang bernilai “Daffa Althafi” dengan

kapasitas 100 karakter. Pada baris [7] membuat variabel NIM bertipe char yang bernilai "2610817110011" dengan kapasitas 100 karakter. Pada baris [9] menampilkan # sebagai atas kotak. Pada baris [10] menampilkan # sebagai sisi kiri dan kanan kotak. Pada baris [11] menampilkan # sebagai sisi kiri dan kanan kotak dan menampilkan variabel name. %s digunakan untuk menampilkan string (variabel name). Pada baris [12] menampilkan variabel NIM. %s digunakan untuk menampilkan string (variabel NIM). Pada baris [13] menampilkan # pada sisi kiri dan kanan kotak. Pada baris [14] menampilkan # pada bagian bawah kotak.

SOAL 5

Membuat sebuah program yang dapat menampilkan huruf pertama dan terakhir nama anda dengan menggunakan tanda pagar (#). Misalnya, nama saya adalah Nadisheco, maka huruf yang harus dibuat adalah huruf **N** dan huruf **O** menggunakan tanda pagar (#). Perhatikan contoh output berikut:

Output



```

# # #####
## # # #
### # # #
# ## # # #
# ### # #
# ## # #
# # #####
-----
Process exited after 0.02385 seconds with return value 125
Press any key to continue . . .

```

Tabel 13. Soal 5 Modul 0

A. Source Code

1	<code>print("##### #")</code>
2	<code>print("# # # #")</code>
3	<code>print("# # # #")</code>
4	<code>print("# # #####")</code>
5	<code>print("##### # #")</code>
6	
7	

Tabel 14. Source Code Soal 5 Modul 0 Python

1	#include <stdio.h>
2	
3	int main()
4	{
5	printf("##### #\n");
6	printf("# # # #\n");
7	printf("# # # #\n");
8	printf("# # #####\n");
9	printf("##### # #\n");
10	}

Tabel 15. Source Code Soal 5 Modul 0 C

B. Output Program

```

PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa Python\PRAK005-2610817110011-Daffa_Althafi.py"
#####          #
#           #   # #
#           #   #
#           #   #
#           #####
#####          #
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C>

```

Gambar 9. Output Soal 5 Modul 0 Python

```

PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc PRAK005-2610817110011-Daffa_Althafi.c -o PRAK005-2610817110011-Daffa_Althafi } ; if ($?) { .\PRAK005-2610817110011-Daffa_Althafi }
#####          #
#           #   # #
#           #   #
#           #   #
#           #####
#####          #
PS C:\Tugas Praktikum Modul 0\Bahasa C>

```

Gambar 10. Output Soal 5 Modul 0 C

C. Pembahasan

1. Pada baris [1 - 5] fungsi print menampilkan sebuah # dengan pola DA pada layar pengguna.

2. Pada baris [1] digunakan untuk memasukkan library ke dalam program. Pada baris [3] tempat awal program C di jalankan. Pada baris [4 - 10] menandai awal blok code ({} dan akhir blok code (}). Pada baris [5 - 9] menampilkan # menggunakan fungsi print pada layar pengguna dengan pola berbentuk DA.

MODUL 1: Variabel Tipe Data dan Operator

SOAL 1

Membuat sebuah program yang dapat menghasilkan output dengan menampilkan variabel yang telah didefinisikan serta menampilkan hasil penjumlahan variabel tersebut dalam bahasa Python dan C.

Output
Variabel x bernilai 5 Variabel y bernilai 7 Variabel z bernilai 9 Jumlah variabel tersebut adalah 21

Tabel 16. Soal 1 Modul 1

A. Source Code

1	x = 5
2	y = 7
3	z = 9
4	
5	print(f"variabel x adalah {x}")
6	print(f"variabel y adalah {y}")
7	print(f"variabel z adalah {z}")
8	print(f"hasil penjumlahan x + y + z adalah { x + y +
9	z}")

Tabel 17. Source Code Soal 1 Modul 1 Python

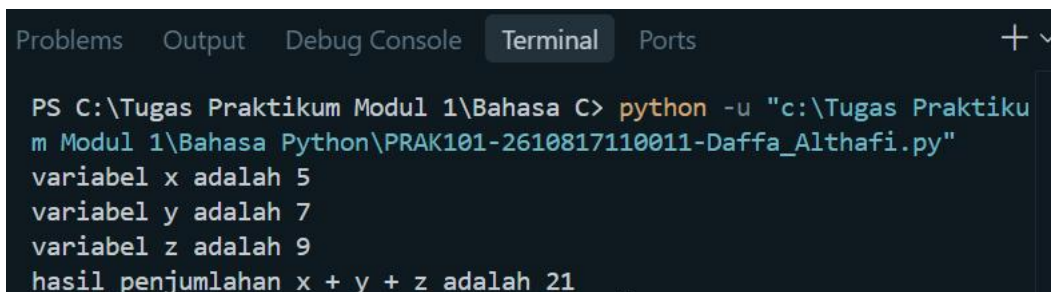
```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int x = 5;
6      int y = 7;
7      int z = 9;
8
9      printf("variabel x adalah %d\n", x);
10     printf("variabel y adalah %d\n", y);
11     printf("variabel z adalah %d\n", z);
12     printf("hasil penjumlahan x + y + z
13     adalah %d\n", x + y + z);
14     return 0;
15
16
17 }

```

Tabel 18. Source Code Soal 1 Modul 1 C

B. Output Program

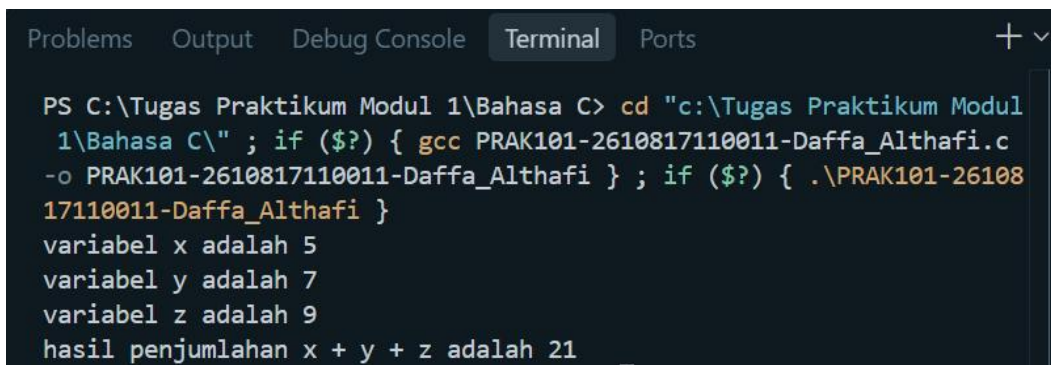


```

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports  + v
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktiku
m Modul 1\Bahasa Python\PRAK101-2610817110011-Daffa_Althafi.py"
variabel x adalah 5
variabel y adalah 7
variabel z adalah 9
hasil penjumlahan x + y + z adalah 21

```

Gambar 11. Output Soal 1 Modul 1 Python



```

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports  + v
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul
1\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc PRAK101-2610817110011-Daffa_Althafi.c
-o PRAK101-2610817110011-Daffa_Althafi } ; if ($?) { .\PRAK101-26108
17110011-Daffa_Althafi }
variabel x adalah 5
variabel y adalah 7
variabel z adalah 9
hasil penjumlahan x + y + z adalah 21

```

Gambar 12. Output Soal 1 Modul 1 C

C. Pembahasan

1. Pada baris [1] membuat variabel x dengan nilai 5. Pada baris [2] membuat variabel y dengan nilai 7. Pada baris [3] membuat variabel z dengan nilai 9. Pada baris [5] membuat fungsi print yang akan menampilkan nilai 5 ke layar pengguna. Pada baris [6] membuat fungsi print yang akan menampilkan nilai 7 ke layar pengguna. Pada baris [7] membuat fungsi print yang akan menampilkan nilai 9 ke layar pengguna. Pada baris [8-9] menjumlahkan ke-tiga nilai itu dengan membuat fungsi print yang nantinya akan di tampilkan pada layar pengguna.

2. Pada baris [1] memasukkan library supaya bisa menggunakan fungsi input dan output. Pada baris [3] mendefinisikan fungsi utama yang akan menjadi titik awal jalannya sebuah program. Pada baris [4-16] menandai awal dan akhir isi fungsi. Pada baris [5] membuat variabel x bertipe int dengan nilai 5. Pada baris [6] membuat variabel y bertipe int dengan nilai 7. Pada baris [7] membuat variabel z bertipe int dengan nilai 9. Pada baris [8] menampilkan nilai x dan untuk \n digunakan untuk membuat baris baru. Pada baris [9] menampilkan nilai y dan untuk \n digunakan untuk membuat baris baru. Pada baris [10] menampilkan nilai z dan untuk \n digunakan untuk membuat baris baru. Pada baris [11] menjumlahkan ke-tiga nilai tersebut lalu menampilkan jumlahnya menggunakan %d. Pada baris [12] mengakhiri sebuah fungsi dan mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa program berjalan normal.

Soal 2

Membuat sebuah program yang dapat menghasilkan output berupa hasil kombinasi perkalian dan pembagian dari variabel yang telah didefinisikan.

Output
Variabel a bernilai 4
Variabel b bernilai 8
Variabel c bernilai 3
Hasil dari a dikali b dibagi c adalah 10.666667

Tabel 19. Soal 2 Modul 1

A. Source Code

1	a = 4
2	b = 8
3	c = 3

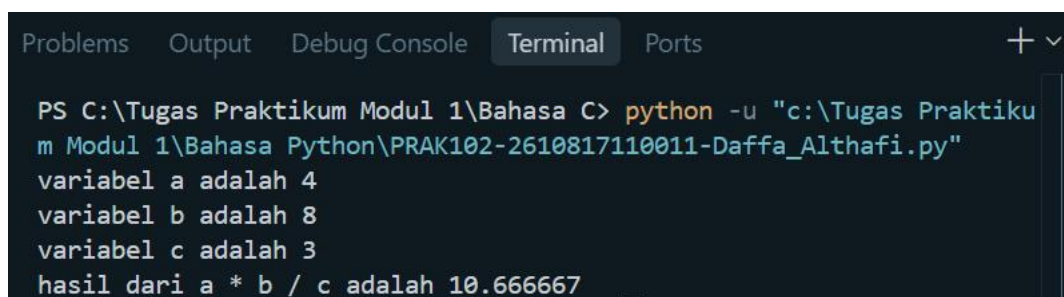
4	d = (a * b) / c
5	print(f"variabel a adalah {a}")
6	print(f"variabel b adalah {b}")
7	print(f"variabel c adalah {c}")
8	print(f"hasil dari a * b / c adalah {d}")

Tabel 20. Source Code Soal 2 Modul 1 Python

1	#include <stdio.h>
2	
3	int main()
4	{
5	int a = 4;
6	int b = 8;
7	int c = 3;
8	float d = (float)(a * b) / c;
9	printf("variabel a adalah %d\n", a);
10	printf("variabel b adalah %d\n", b);
11	printf("variabel c adalah %d\n", c);
12	printf("hasil dari a * b / c adalah %f\n",
13	d);
14	return 0;
	}

Tabel 21. Source Code Soal 2 Modul 1 C

B. Output Program



```

Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktiku
m Modul 1\Bahasa Python\PRAK102-2610817110011-Daffa_Althafi.py"
variabel a adalah 4
variabel b adalah 8
variabel c adalah 3
hasil dari a * b / c adalah 10.666667

```

Gambar 13. Output Soal 2 Modul 1 Python



```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc PRAK102-2610817110011-Daffa_Althafi.c -o PRAK102-2610817110011-Daffa_Althafi } ; if ($?) { .\PRAK102-2610817110011-Daffa_Althafi }
variabel a adalah 4
variabel b adalah 8
variabel c adalah 3
hasil dari a * b / c adalah 10.666667
```

Gambar 14. Output Soal 2 Modul 1 C

C. Pembahasan

1. Pada baris [1] membuat sebuah variabel a dengan nilai 4. Pada baris [2] membuat sebuah variabel b dengan nilai 8. Pada baris [3] membuat variabel c dengan nilai 3. Pada baris [4] membuat variabel d dengan menghitung hasil perkalian a dan b lalu membaginya dengan c. Hasilnya 10,666667. Pada baris [5] Menampilkan nilai variabel a ke layar pengguna. Pada baris [6] menampilkan nilai variabel b ke layar pengguna. Pada baris [7] menampilkan nilai variabel c ke layar pengguna. Pada baris [8] menampilkan nilai variabel d dengan 6 angka dibelakang koma menggunakan .6f.
2. Pada baris [1] memasukkan library stdio.h biar program bisa menggunakan fungsi. Pada baris [3] Mendefinisikan sebuah fungsi main() sebagai awal mulanya sebuah program dijalankan. Pada baris [4-14] menandai awal dan akhir fungsi. Pada baris [5] membuat variabel a bertipe int dengan nilai 4. Pada baris [6] membuat variabel b bertipe int dengan nilai 8. Pada baris [7] membuat variabel c bertipe int dengan nilai 3. Pada baris [8] membuat variabel d dengan menghitung hasil perkalian a dan b lalu membaginya dengan c. Hasilnya adalah 10,666667. Pada baris [9] menampilkan nilai a, %d digunakan untuk menampilkan tipe int. Pada baris [10] menampilkan nilai b, %d digunakan untuk menampilkan tipe int. Pada baris [11] menampilkan nilai c, %d digunakan untuk menampilkan tipe int. Pada baris [12] Menampilkan hasil perhitungan d. %f digunakan untuk menampilkan tipe float. Pada baris [13] mengakhiri program dan mengembalikan return 0 sebagai tanda bahwa program berjalan lancar.

SOAL 3

Membuat sebuah program yang dapat menghasilkan output berupa hasil kombinasi pertambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian dari variabel yang telah didefinisikan.

Output
Variabel a bernilai 9 Variabel b bernilai 6 Variabel x bernilai 10 Variabel y bernilai 7 Hasil dari a ditambah b dikali x dan dibagi y adalah 21.43

Tabel 22. Soal 3 Modul 1

A. Source Code

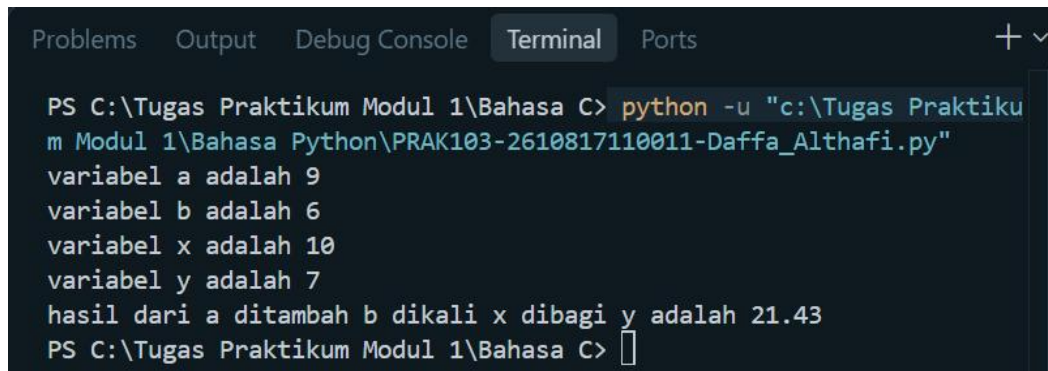
1	a = 9
2	b = 6
3	x = 10
4	y = 7
5	hasil = (a + b) * x / y
6	print(f"hasil dari a ditambah b dikali x dibagi y
7	adalah {hasil:.2f}")

Tabel 23. Source Code Soal 3 Modul 1 Python

1	#include <stdio.h>
2	
3	int main()
4	{
5	int a = 9;
6	int b = 6;
7	int x = 10;
8	int y = 7;
9	float hasil = (float)(a + b) * x / y;
10	printf("variabel a adalah %d\n", a);
11	printf("variabel b adalah %d\n", b);
12	printf("variabel x adalah %d\n", x);
13	printf("variabel y adalah %d\n", y);
14	printf("hasil dari (a + b) * x / y)
15	adalah %.2f\n", hasil);
16	return 0;
17	}

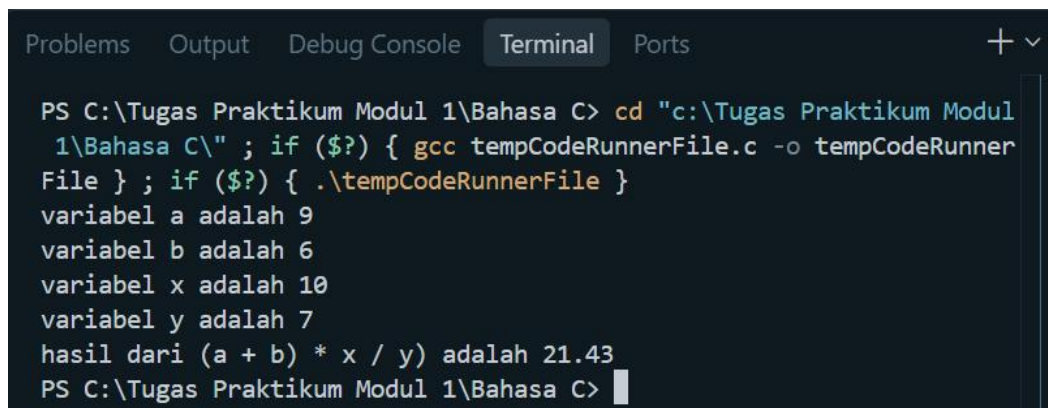
Tabel 24. Source Code Soal 3 Modul 1 C

B. Output Program



```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa Python\PRAK103-2610817110011-Daffa_Althafi.py"
variabel a adalah 9
variabel b adalah 6
variabel x adalah 10
variabel y adalah 7
hasil dari a ditambah b dikali x dibagi y adalah 21.43
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C>
```

Gambar 15. Output Soal 3 Modul 1 Python



```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
variabel a adalah 9
variabel b adalah 6
variabel x adalah 10
variabel y adalah 7
hasil dari (a + b) * x / y adalah 21.43
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C>
```

Gambar 16. Output Soal 3 Modul 1 C

C. Pembahasan

1. Pada baris [1] membuat sebuah variabel a dengan nilai 9. Pada baris [2] membuat variabel b dengan nilai 6. Pada baris [3] membuat variabel x dengan nilai 10. Pada baris [4] membuat variabel y dengan nilai 7. Pada baris [5] membuat variabel hasil dengan menghitung $(a + b) * x / y$. Pada baris [6] menampilkan nilai a dengan menggunakan print. Pada baris [7] menampilkan nilai b dengan menggunakan fungsi print. Pada baris [8] menampilkan nilai x dengan menggunakan fungsi print. Pada baris [9] menampilkan variabel y dengan menggunakan fungsi print. Pada baris [10] menampilkan hasil dari $(a + b) * x / y$ dengan memasukkan variabel hasil pada fungsi print.
2. Pada baris [1] memasukkan library stdio.h supaya bisa menggunakan fungsi. Pada baris [3] membuat fungsi utama main(). Pada baris [4-16] menandai awal dan akhir fungsi. Pada baris [5] membuat variabel a bertipe int dengan nilai 9. Pada baris [6] membuat variabel b bertipe int dengan nilai 6. Pada baris [7] membuat variabel x bertipe int dengan nilai 10. Pada baris [8] membuat variabel y bertipe int dengan nilai 7. Pada baris [9] membuat variabel hasil bertipe float dengan menghitung hasil $(a + b) * x / y$. Pada baris [10-13] menampilkan nilai a,b,x,

dan . Pada baris [14] menampilkan hasil dari perhitungan variabel hasil. %.2f digunakan untuk menampilkan bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma. Pada baris [15] menampilkan return 0 sebagai tanda program berjalan lancar.

SOAL 4

Membuat sebuah program yang dapat menghasilkan output berupa hasil diskon dari sebuah harga dengan mengimplementasikan operator.

Output
Harga sepatu A adalah 400000
Harga sepatu B adalah 350000
Sepatu A mendapat diskon 13% sehingga harganya menjadi 348000
Sepatu A mendapat diskon 21% sehingga harganya menjadi 276500

Tabel 25. Soal 4 Modul 1

A. Source Code

1	sepatu_a = 400000
2	sepatu_b = 350000
3	
4	diskon_sepatu_a = 400000 - (400000 * 13 / 100)
5	diskon_sepatu_b = 350000 - (350000 * 21 / 100)
6	
7	print(f"Sepatu A mendapatkan diskon sehingga
8	menjadi {diskon_sepatu_a}")
9	print(f"Sepatu B mendapatkan diskon sehingga
10	menjadi {diskon_sepatu_b}")
11	

Tabel 26. Source Code Soal 4 Modul 1 Python

1	#include <stdio.h>
2	
3	int main()
4	{
5	int sepatu_a = 400000;
6	int sepatu_b = 350000;

7	int diskon_sepatu_a = 400000 - (400000 * 13 /
8	100);
9	int diskon_sepatu_b = 350000 - (350000 * 21 /
10	100);
11	printf("Harga sepatu A adalah %d\n",
12	sepatu_a);
13	printf("Harga sepatu B adalah %d\n",
14	sepatu_b);
15	printf("Diskon sepatu A adalah %d\n",
16	diskon_sepatu_a);
	printf("Diskon sepatu B adalah %d\n",
	diskon_sepatu_b);
	return 0;
	}

Tabel 27. Source Code soal 4 Modul 1 C

B. Output Program

```

Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa Python\tempCodeRunnerFile.py"
Sepatu A mendapatkan diskon sehingga menjadi 348000.0
Sepatu B mendapatkan diskon sehingga menjadi 276500.0
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C>

```

Gambar 17. Output Soal 4 Modul 1 Python

```

PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
Harga sepatu A adalah 400000
Harga sepatu B adalah 350000
Diskon sepatu A adalah 348000
Diskon sepatu B adalah 276500

```

Gambar 18. Output Soal 4 Modul 1 C

C. Pembahasan

1. Pada baris [1] membuat variabel sepatu_a dengan nilai 400000. Pada baris [2] membuat variabel sepatu_b dengan nilai 350000. Pada baris [4] membuat variabel diskon_sepatu_a dengan mengurangi harga awal dengan diskon. Pada baris [5] membuat variabel diskon_sepatu_b dengan mengurangi harga awal dengan

diskon. Pada baris [7] menampilkan harga sepatu a setelah diskon. Pada baris [8] menampilkan harga sepatu b setelah diskon.

2. Pada baris [1] memasukkan library stdio.h supaya program dapat menggunakan fungsi input dan output. Pada baris [3] mendefinisikan fungsi utama main() sebagai awal program dijalankan. Pada baris [4-13] menandai awal dan akhir dari fungsi main(). Pada baris [5] membuat variabel sepatu_a bertipe int dengan nilai 400000. Pada baris [6] membuat variabel sepatu_b bertipe int dengan nilai 350000. Pada baris [7] membuat variabel diskon_sepatu_a bertipe int dengan menghitung harga sepatu A setelah dikurangi diskon 13%. Pada baris [8] membuat variabel diskon_sepatu_b bertipe int dengan menghitung harga sepatu B setelah dikurangi diskon 21%. Pada baris [9] menampilkan harga awal sepatu A, %d digunakan untuk menampilkan nilai bertipe int. Pada baris [10] menampilkan harga awal sepatu B menggunakan %d. Pada baris [11] menampilkan harga sepatu A setelah mendapatkan diskon. Pada baris [12] menampilkan harga sepatu B setelah mendapatkan diskon. Pada baris [13] mengakhiri program dan mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa program berjalan dengan normal.

SOAL 5

Membuat sebuah program yang dapat menghasilkan output berupa total sisa bagi dari pembagian dengan mengimplementasikan operator.

Output
Variabel a bernilai 9
Variabel b bernilai 5
Variabel x bernilai 8
Variabel y bernilai 8
Total sisa bagi dari a dibagi b dan x dibagi y adalah 4

Tabel 28. Soal 5 Modul 1

A. Output Program

```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa Python\PRAK105-2610817110011-Daffa_Althafi.py"
result of 9 % 5 is 4
result of 8 % 8 is 0
summary of 4 + 0 is 4
```

Gambar 19. Output Soal 5 Modul 1 Python

```

PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul
1\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunner
File } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
result of 9 mod 5 is 4
result of 8 mod 8 is 0
sum 4 + 0 is 4

```

Gambar 20. Output Soal 5 Modul 1 C

B. Source Code

1	variable_a = 9
2	variable_b = 5
3	variable_x = 8
4	variable_y = 8
5	result_1 = variable_a % variable_b
6	result_2 = variable_x % variable_y
7	summary = result_1 + result_2
8	print(f"result of {variable_a} % {variable_b} is
9	{result_1}")
10	print(f"result of {variable_x} % {variable_y} is
11	{result_2}")
12	print(f"summary of {result_1} + {result_2} is
13	{summary}")

Tabel 29. Source Code Soal 5 Modul 1 Python

1	#include <stdio.h>
2	
3	int main()
4	{
5	int variable_a = 9;
6	int variable_b = 5;
7	int variable_x = 8;
8	int variable_y = 8;
9	int result_1 = variable_a % variable_b;
10	int result_2 = variable_x % variable_y;
11	int result_3 = result_1 + result_2;
12	printf("result of %d mod %d is %d\n",
13	variable_a, variable_b, result_1);
14	printf("result of %d mod %d is %d\n",
15	variable_x, variable_y, result_2);
16	printf("sum %d + %d is %d\n", result_1,
17	result_2, result_3);

18	return 0;
19	}

Tabel 30. Source Code Soal 5 Modul 1 C

C. Pembahasan

1. Pada baris [1] membuat variabel `variable_a` dengan nilai 9. Pada baris [2] membuat variabel `variable_b` dengan nilai 5. Pada baris [3] membuat variabel `variable_x` dengan nilai 8. Pada baris [4] membuat variabel `variable_y` dengan nilai 8. Pada baris [5] membuat variabel `result_1` dengan menghitung sisa bagi dari `variable_a` dibagi `variable_b`. Pada baris [6] membuat variabel `result_2` dengan menghitung sisa bagi dari `variable_x` dibagi `variable_y`. Pada baris [7] membuat variabel `summary` dengan menjumlahkan `result_1` dan `result_2`. Pada baris [8-10] menampilkan hasil dari masing-masing perhitungan dan jumlah keduanya menggunakan fungsi `print`.

2. Pada baris [1] memasukkan library `stdio.h` supaya program dapat menggunakan fungsi input dan output. Pada baris [3] mendefinisikan fungsi utama `main()` sebagai awal program dijalankan. Pada baris [4-15] menandai awal dan akhir dari fungsi `main()`. Pada baris [5] membuat variabel `variable_a` bertipe `int` dengan nilai 9. Pada baris [6] membuat variabel `variable_b` bertipe `int` dengan nilai 5. Pada baris [7] membuat variabel `variable_x` bertipe `int` dengan nilai 8. Pada baris [8] membuat variabel `variable_y` bertipe `int` dengan nilai 8. Pada baris [9] membuat variabel `result_1` bertipe `int` dengan menggunakan operator `%` untuk mencari sisa bagi dari `variable_a` dan `variable_b`. Pada baris [10] membuat variabel `result_2` dengan menggunakan operator `%` untuk mencari sisa bagi dari `variable_x` dan `variable_y`. Pada baris [11] membuat variabel `result_3` dengan menjumlahkan `result_1` dan `result_2`. Pada baris [12-14] menampilkan hasil perhitungan menggunakan fungsi `printf` dan `%d` untuk menampilkan nilai bertipe `int`. Pada baris [15] mengakhiri program dan mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa program berjalan normal.

SOAL 6

Membuat sebuah program yang dapat menghasilkan output berupa hasil pengecekan antara 2 nilai.

Output
Variabel a bernilai 4 Variabel b bernilai 8 Variabel c bernilai 3 Apakah a sama dengan b ? jawabannya adalah 0 Apakah b lebih besar dari c ? jawabannya adalah 1 Apakah a tidak sama dengan c ? jawabannya adalah 1

Tabel 31. Soal 6 Modul 1

A. Source Code

1	a = 4
2	b = 8
3	c = 3
4	
5	print(int(a == b))
6	print(int(b > c))
7	print(int(a != c))

Tabel 32. Source Code Soal 6 Modul 1 Python

1	#include <stdio.h>
2	
3	int main()
4	{
5	int a = 4;
6	int b = 8;
7	int c = 3;
8	
9	printf("%d\n", a == b);
10	printf("%d\n", b > c);
11	printf("%d\n", a != c);
12	return 0;
13	}

Tabel 33. Source Code Soal 6 Modul 1 C

B. Output Program

```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktiku
m Modul 1\Bahasa Python\PRAK106-2610817110011-Daffa_Althafi.py"
0
1
1
```

Gambar 21. Output Soal 6 Modul 1 Python

```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul
1\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunner
File } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
0
1
1
```

Gambar 22. Output Soal 6 Modul 1 C

C. Pembahasan

1. Pada baris [1] membuat variabel a dengan nilai 4. Pada baris [2] membuat variabel b dengan nilai 8. Pada baris [3] membuat variabel c dengan nilai 3. Pada baris [5] menggunakan operator == untuk mengecek apakah nilai a sama dengan b. Pada baris [6] menggunakan operator > untuk mengecek apakah nilai b lebih besar dari c. Pada baris [7] menggunakan operator != untuk mengecek apakah nilai a tidak sama dengan c. Hasil pengecekan ditampilkan menggunakan fungsi print.

2. Pada baris [1] memasukkan library stdio.h supaya program dapat menggunakan fungsi input dan output. Pada baris [3] mendefinisikan fungsi utama main() sebagai awal program dijalankan. Pada baris [4-11] menandai awal dan akhir fungsi main(). Pada baris [5] membuat variabel a bertipe int dengan nilai 4. Pada baris [6] membuat variabel b bertipe int dengan nilai 8. Pada baris [7] membuat variabel c bertipe int dengan nilai 3. Pada baris [8] menggunakan operator == untuk membandingkan apakah a sama dengan b. Pada baris [9] menggunakan operator > untuk membandingkan apakah b lebih besar dari c. Pada baris [10] menggunakan operator != untuk membandingkan apakah a tidak sama dengan c. Pada baris [11] mengakhiri program dan mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa program berjalan normal.

SOAL 7

Pak Dengklek baru saja membeli sebidang tanah berbentuk segitiga sebarang dengan panjang tiap sisi tanah berturut-turut 4 m, 5 m, dan 7 m. Tanah tersebut hendak dipasang pagar agar bebek yang di pelihara Pak Dengklek tidak berkeliaran sembarangan. Biaya pemasangan pagar per meter-nya adalah Rp 85.000,00.

Buatkan sebuah program untuk membantu Pak Dengklek menghitung biaya yang diperlukan agar seluruh tanahnya dikelilingi pagar.

Output
Diketahui : Panjang sisi segitiga berturut-turut adalah 4, 5, dan 7 Keliling Tanah Pak Dengklek adalah 16 Harga tanah Per Meter adalah 85000 Jawaban : Biaya yang diperlukan Pak Dengklek adalah : Rp 1360000

Tabel 34. Soal 7 Modul 1

A. Source Code

1	a = 4
2	b = 5
3	c = 7
4	fence_per_meter = 85000
5	perimeter_of_land = a + b + c
6	cost_fence = perimeter_of_land * fence_per_meter
7	
8	print(f"Length of side {a}")
9	print(f"Length of side {b}")
10	print(f"Length of side {c}")
11	print(f"Perimeter of the land is
12	{perimeter_of_land}")
13	print(f"Price of land per meter is
14	{fence_per_meter:.0f}")
	print(f"Total cost of the fence is
	{cost_fence:.0f}")

Tabel 35. Source Code Soal 7 Modul 1 Python

1	#include <stdio.h>
2	#include <stdbool.h>
3	
4	int main()
5	{
6	int a = 4;
7	int b = 5;
8	int c = 7;
9	int fence_per_meter = 85000;

10	int perimeter_of_land = a + b + c;
11	int cost_fence = perimeter_of_land *
12	fence_per_meter;
13	
14	printf("Length of side a: %d\n", a);
15	printf("Length of side b: %d\n", b);
16	printf("Length of side c: %d\n", c);
17	printf("Perimeter of the land: %d\n",
18	perimeter_of_land);
19	printf("Price of land per meter is %d\n",
20	fence_per_meter);
21	printf("Total cost of the fence: %d",
22	cost_fence);
23	return 0;
	}

Tabel 36. Source Code Soal 7 Modul 1 C

B. Output Program

```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa Python\PRAK107-2610817110011-Daffa_Althafi.py"
Length of side 4
Length of side 5
Length of side 7
Perimeter of the land is 16
Price of land per meter is 85000
Total cost of the fence is 1360000
```

Gambar 23. Output Soal 7 Modul 1 Python

```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
Length of side a: 4
Length of side b: 5
Length of side c: 7
Perimeter of the land: 16
Price of land per meter is 85000
Total cost of the fence: 1360000
```

Gambar 24. Output Soal 7 Modul 1 C

C. Pembahasan

1. Pada baris [1] membuat variabel `a` dengan nilai 4 sebagai panjang sisi pertama segitiga. Pada baris [2] membuat variabel `b` dengan nilai 5 sebagai panjang sisi kedua segitiga. Pada baris [3] membuat variabel `c` dengan nilai 7 sebagai panjang sisi ketiga segitiga. Pada baris [5] membuat variabel `fence_per_meter` dengan nilai 85000 sebagai biaya pagar setiap meter. Pada baris [6] menghitung keliling tanah dengan menjumlahkan nilai `a`, `b`, dan `c`, kemudian menyimpannya pada variabel `perimeter_of_land`. Pada baris [7] menghitung biaya pagar dengan mengalikan keliling tanah dengan harga pagar per meter dan menyimpannya pada variabel `cost_fence`. Pada baris [9-11] menampilkan panjang masing-masing sisi segitiga. Pada baris [12] menampilkan keliling tanah. Pada baris [13] menampilkan harga pagar per meter. Pada baris [14] menampilkan total biaya pagar.

2. Pada baris [1] memasukkan library `stdio.h` supaya program dapat menggunakan fungsi input dan output. Pada baris [2] memasukkan library `stdbool.h`. Pada baris [4] mendefinisikan fungsi utama `main()` sebagai awal program dijalankan. Pada baris [5-15] menandai awal dan akhir fungsi `main()`. Pada baris [6] membuat variabel `a` bertipe `int` dengan nilai 4. Pada baris [7] membuat variabel `b` bertipe `int` dengan nilai 5. Pada baris [8] membuat variabel `c` bertipe `int` dengan nilai 7. Pada baris [9] membuat variabel `fence_per_meter` bertipe `int` dengan nilai 85000. Pada baris [10] menghitung keliling tanah dengan menjumlahkan ketiga sisi segitiga. Pada baris [11] menghitung biaya pagar dengan mengalikan keliling tanah dengan biaya pagar per meter. Pada baris [12-14] menampilkan panjang sisi, keliling tanah, harga pagar per meter, dan total biaya pagar menggunakan fungsi `printf`. Pada baris [15] mengakhiri program dan mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa program berjalan normal.

SOAL 8

Hari ini Pak Dengklek jogging mengelilingi taman berbentuk lingkaran sebanyak 5 putaran. Berdasarkan aplikasi Runkeeper pada smartphone yang digunakan, Pak Dengklek telah berlari sejauh 14 kilometer. Berapakah jari-jari taman yang dikelilingi Pak Dengklek?

Output
Diketahui : Pak Dengklek mengelilingi taman = 5 Putaran Jarak tempuh Pak Dengklek = 14 Kilometer
Jawaban : Jari-jari taman yang dikelilingi Pak Dengklek adalah 0.45 Kilometer

Tabel 37. Soal 8 Modul 1

A. Source Code

```
1 jarak_tempuh = 14
2 banyak_putaran = 5
3 keliling_satu_putaran = jarak_tempuh /
4 banyak_putaran
5 jari_jari_lingkaran = keliling_satu_putaran / (2
6 * 3.14)
7
8 print(f"Pak Dengklek mengelilingi taman sebanyak
9 = {banyak_putaran} putaran")
10 print(f"Jarak tempuh Pak Dengklek adalah =
11 {jarak_tempuh} meter")
12 print(f"Jari-jari lingkaran adalah:
13 {jari_jari_lingkaran:.2f}")
```

Tabel 38. Source Code Soal 8 Modul 1 Python

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     int jarak_tempuh = 14;
6     int banyak_putaran = 5;
7     float keliling_satu_putaran =(float)
8 jarak_tempuh / banyak_putaran;
9     float jari_jari_lingkaran =
10 keliling_satu_putaran / (2 * 3.14);
11
12     printf("Pak Dengklek mengelilingi taman
13 sebanyak = %d putaran\n", banyak_putaran);
14     printf("Jarak tempuh Pak Dengklek adalah = %d
15 meter\n", jarak_tempuh);
16     printf("Jari-jari lingkaran adalah: %.2f\n",
17 jari_jari_lingkaran);
18 }
```

Tabel 39. Source Code Soal 8 Modul 1 C

B. Output Program

```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa Python\PRAK108-2610817110011-Daffa_Althafi.py"
Pak Dengklek mengelilingi taman sebanyak = 5 putaran
Jarak tempuh Pak Dengklek adalah = 14 meter
Jari-jari lingkaran adalah: 0.45
```

Gambar 25. Output Soal 8 Modul 1 Python

```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc PRAK108-2610817110011-Daffa_Althafi.c -o PRAK108-2610817110011-Daffa_Althafi } ; if ($?) { .\PRAK108-2610817110011-Daffa_Althafi }
Pak Dengklek mengelilingi taman sebanyak = 5 putaran
Jarak tempuh Pak Dengklek adalah = 14 meter
Jari-jari lingkaran adalah: 0.45
```

Gambar 26. Output Soal 8 Modul 1 C

C. Pembahasan

1. Pada baris [1] membuat variabel jarak_tempuh dengan nilai 14 sebagai jarak tempuh Pak Dengklek. Pada baris [2] membuat variabel banyak_putaran dengan nilai 5 sebagai jumlah putaran. Pada baris [3] menghitung keliling taman dalam satu putaran dengan membagi jarak tempuh dengan jumlah putaran dan menyimpannya pada variabel keliling_satu_putaran. Pada baris [4] menghitung jari-jari lingkaran dengan membagi keliling satu putaran dengan $2 * 3.14$ dan menyimpannya pada variabel jari_jari_lingkaran. Pada baris [5-7] menampilkan jumlah putaran, jarak tempuh, dan jari-jari lingkaran menggunakan fungsi print.
2. Pada baris [1] memasukkan library stdio.h supaya program dapat menggunakan fungsi input dan output. Pada baris [3] mendefinisikan fungsi utama main() sebagai awal program dijalankan. Pada baris [4-10] menandai awal dan akhir fungsi main(). Pada baris [5] membuat variabel jarak_tempuh bertipe int dengan nilai 14. Pada baris [6] membuat variabel banyak_putaran bertipe int dengan nilai 5. Pada baris [7] membuat variabel keliling_satu_putaran bertipe float dengan membagi jarak tempuh dengan jumlah putaran. (float) digunakan agar hasil pembagian dapat disimpan sebagai nilai desimal. Pada baris [8] membuat variabel jari_jari_lingkaran bertipe float dengan membagi keliling satu putaran dengan $2 * 3.14$. Pada baris [9] menampilkan jumlah putaran menggunakan %d. Pada baris [10] menampilkan jarak tempuh menggunakan %d. Pada baris [11] menampilkan jari-jari lingkaran menggunakan %.2f agar hasil ditampilkan dengan dua angka di belakang koma.

SOAL 9

Cardia Riverlands merupakan tanah yang damai sampai Yu Zhong jelmaan dari Black

Dragon datang dengan membawa 958.730 pasukan dan memporak-porandakan tempat

tersebut. Mendengar berita atas kacaunya Cardia Riverlands, padepokan Dragon Altar

mengirim pahlawan yang terdiri dari Zilong, Ling, Baxia, Wanwan, dan Chang'e dengan misi untuk mengalahkan semua pasukan Yu Zhong. Jika para pahlawan Dragon Altar bersepakat untuk membagi musuh sama rata, berapa pasukan yang harus dikalahkan oleh setiap pahlawan Dragon Altar?

Buatlah program untuk menghitung jumlah pasukan yang harus dikalahkan oleh setiap

pahlawan Dragon Altar!

Output
Jumlah pasukan yang dibawa Yu Zhong = ? Jumlah pahlawan = ? Jumlah pasukan yang harus dikalahkan setiap pahlawan adalah 191746 pasukan

Tabel 40. Soal 9 Modul 1

A. Source Code

1	sum_of_army_YuZhong = 958730
2	sum_of_hero = 5
3	troops_each_hero_must_defeat = sum_of_army_YuZhong
4	// sum_of_hero
5	
6	print(f"Yuzhong army: {sum_of_army_YuZhong}")
7	print(f"Hero: {sum_of_hero}")
8	print(f"The number of troops each hero must
9	defeat: {troops_each_hero_must_defeat}")

Tabel 41. Source Code Soal 9 Modul 1 Python

1	#include <stdio.h>
2	
3	int main()
4	{
5	int sum_of_army_YuZhong = 958730;

6	int sum_of_hero = 5;
7	int troops_each_hero_must_defeat =
8	sum_of_army_YuZhong / sum_of_hero;
9	printf("Yuzhong army: %d\n",
10	sum_of_army_YuZhong);
11	printf("Hero: %d\n", sum_of_hero);
12	printf("The number of troops each hero must
13	defeat: %d\n", troops_each_hero_must_defeat);
14	return 0;
15	}

Tabel 42. Source Code Soal 9 Modul 1 C

B. Output Program

```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa Python\tempCodeRunnerFile.py"
Yuzhong army: 958730
Hero: 5
The number of troops each hero must defeat: 191746
```

Gambar 27. Output Soal 9 Modul 1 Python

```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
Yuzhong army: 958730
Hero: 5
The number of troops each hero must defeat: 191746
```

Gambar 28. Output Soal 9 Modul 1 C

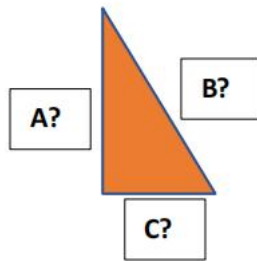
C. Pembahasan

1. Pada baris [1] membuat variabel `sum_of_army_YuZhong` dengan nilai 958730 sebagai jumlah pasukan Yu Zhong. Pada baris [2] membuat variabel `sum_of_hero` dengan nilai 5 sebagai jumlah pahlawan. Pada baris [3] membuat variabel `troops_each_hero_must_defeat` dengan membagi jumlah pasukan Yu Zhong dengan jumlah pahlawan. Pada baris [4-6] menampilkan jumlah pasukan, jumlah pahlawan, dan jumlah pasukan yang harus dikalahkan oleh setiap pahlawan menggunakan fungsi `printf`.
2. Pada baris [1] memasukkan library `stdio.h` supaya program dapat menggunakan fungsi input dan output. Pada baris [3] mendefinisikan fungsi utama `main()` sebagai awal program dijalankan. Pada baris [4-10] menandai awal dan akhir fungsi `main()`. Pada baris [5] membuat variabel `sum_of_army_YuZhong` bertipe `int` dengan nilai 958730. Pada baris [6] membuat variabel `sum_of_hero` bertipe `int`

dengan nilai 5. Pada baris [7] membuat variabel `troops_each_hero_must_defeat` bertipe `int` dengan membagi jumlah pasukan Yu Zhong dengan jumlah pahlawan. Pada baris [8-10] menampilkan jumlah pasukan, jumlah pahlawan, dan jumlah pasukan yang harus dikalahkan setiap pahlawan menggunakan fungsi `printf`. Pada baris [11] mengakhiri program dan mengembalikan nilai 0 sebagai tanda bahwa program berjalan normal.

SOAL 10

Buatlah sebuah program yang digunakan untuk menghitung keliling dan luas segitiga siku-siku jika diketahui alas = 5cm dan tinggi = 12cm.



Output
Diketahui : Alas = 5 cm Tinggi = 12 cm Jawab : Sisi A = ? cm Sisi B = ? cm Sisi C = ? cm Keliling = 30 cm Luas = 30 cm

Tabel 43. Soal 10 Modul 1

A. Source Code

1	<code>from math import sqrt</code>
2	<code>A = 5</code>
3	<code>C = 12</code>
4	<code>height = C</code>
5	<code>base = A</code>

6	hypotenuse = sqrt(pow(height, 2) + pow(base, 2))
7	perimeter = height + base + hypotenuse
8	area = (height * base) / 2
9	
10	print(f"Height of the triangle: {height}")
11	print(f"Base of the triangle: {base}")
12	print(f"Hypotenuse of the triangle:
13	{hypotenuse:.0f}")
14	print(f"Perimeter of the triangle:
	{perimeter:.0f}")
	print(f"Area of the triangle: {area:.0f}")

Tabel 44. Source Code Soal 10 Modul 1 Python

1	#include <stdio.h>
2	#include <math.h>
3	
4	int main()
5	{
6	int A = 5;
7	int C = 12;
8	
9	int height = C;
10	int base = A;
11	int hypotenuse = sqrt(pow(height, 2) +
12	pow(base, 2));
13	int perimeter = height + base + hypotenuse;
14	int area = (height * base) / 2;
15	
16	printf("Height of the triangle: %d\n",
17	height);
18	printf("Base of the triangle: %d\n", base);
19	printf("Hypotenuse of the triangle: %d\n",
20	hypotenuse);
21	printf("Perimeter of the triangle: %d\n",
22	perimeter);
23	printf("Area of the triangle: %d\n", area);
	}

Tabel 45. Source Code Soal 10 Modul 1 C

B. Output Program

```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> python -u "c:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa Python\PRAK110-2610817110011-Daffa_Althafi.py"
Height of the triangle: 12
Base of the triangle: 5
Hypotenuse of the triangle: 13
Perimeter of the triangle: 30
Area of the triangle: 30
```

Gambar 29. Output Soal 10 Modul 1 Python

```
PS C:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C> cd "c:\Tugas Praktikum Modul 1\Bahasa C\" ; if ($?) { gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
Height of the triangle: 12
Base of the triangle: 5
Hypotenuse of the triangle: 13
Perimeter of the triangle: 30
Area of the triangle: 30
```

Gambar 30. Output Soal 10 Modul 1 C

C. Pembahasan

1. Pada baris [1] menggunakan `from math import sqrt` untuk memasukkan fungsi `sqrt` dari library `math` yang digunakan untuk menghitung akar kuadrat. Pada baris [2] membuat variabel `A` dengan nilai 5. Pada baris [3] membuat variabel `C` dengan nilai 12. Pada baris [4] membuat variabel `height` dengan mengambil nilai dari variabel `C`. Pada baris [5] membuat variabel `base` dengan mengambil nilai dari variabel `A`. Pada baris [6] menghitung panjang sisi miring atau `hypotenuse` menggunakan rumus akar dari kuadrat tinggi ditambah kuadrat alas. Pada baris [7] menghitung keliling segitiga dengan menjumlahkan tinggi, alas, dan sisi miring. Pada baris [8] menghitung luas segitiga dengan mengalikan tinggi dan alas kemudian dibagi 2. Pada baris [9-13] menampilkan tinggi, alas, sisi miring, keliling, dan luas segitiga menggunakan fungsi `print`.

2. Pada baris [1] memasukkan library `stdio.h` supaya program dapat menggunakan fungsi input dan output. Pada baris [2] memasukkan library `math.h` yang digunakan untuk fungsi matematika seperti `sqrt()` dan `pow()`. Pada baris [3] mendefinisikan fungsi utama `main()` sebagai awal program dijalankan. Pada baris [4-15] menandai awal dan akhir fungsi `main()`. Pada baris [5] membuat variabel `A` bertipe `int` dengan nilai 5. Pada baris [6] membuat variabel `C` bertipe `int` dengan nilai 12. Pada baris [7] membuat variabel `height` bertipe `int` dengan mengambil nilai dari `C`. Pada baris [8] membuat variabel `base` bertipe `int` dengan mengambil

nilai dari A. Pada baris [9] membuat variabel hypotenuse bertipe int dengan menghitung akar dari kuadrat tinggi ditambah kuadrat alas menggunakan fungsi sqrt() dan pow(). Pada baris [10] menghitung keliling segitiga dengan menjumlahkan tinggi, alas, dan sisi miring. Pada baris [11] menghitung luas segitiga dengan rumus $(\text{height} * \text{base}) / 2$. Pada baris [12-16] menampilkan tinggi, alas, sisi miring, keliling, dan luas segitiga menggunakan fungsi printf dengan format %d. Pada baris [17] mengakhiri program.

TAUTAN GITHUB

<https://github.com/Ryzen6800/Laporan-Praktikum-Pemrograman-Dasar>